

Kansen en de wet van Laplace

21 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De woorden

Schrijf bij elke omschrijving het juiste begrip.

1. De verzameling van alle mogelijke uitkomsten van een kansexperiment.

2. Een deel van de uitkomstenverzameling. _____

3. Het aantal gunstige gevallen gedeeld door het totaal aantal gevallen.

4. Alles wat niet bij een gebeurtenis hoort. _____

5. Hoeveel uitkomsten zitten er in de uitkomstenverzameling als je met twee dobbelstenen gooit, en hoe kom je daaraan?

2 Kansen uitrekenen

Schrijf elke kans als breuk, zo eenvoudig mogelijk.

6. Schrijf als breuk.

- a) een even getal met één dobbelsteen _____
- b) een getal groter dan 4 met één dobbelsteen _____
- c) harten uit een spel van 52 kaarten _____
- d) een aas uit een spel van 52 kaarten _____

7. Schrijf als breuk.

- a) twee keer kop bij twee munten _____
- b) precies één keer kop bij twee munten _____
- c) som 7 met twee dobbelstenen _____
- d) som 12 met twee dobbelstenen _____

8. In een zak zitten 5 rode, 3 blauwe en 2 groene knikkers. Wat is de kans op een blauwe?

9. Een klas heeft 12 meisjes en 13 jongens. Wat is de kans dat een willekeurige leerling een meisje is? _____

3 Complement en som

Gebruik dat de kans op het complement 1 min de kans is.

- 10.** De kans op regen is 0,35. Wat is de kans op geen regen? _____
- 11.** De kans op minstens één zes bij twee worpen is 11 op 36. Wat is de kans op geen enkele zes? _____
- 12.** De kans dat een toestel stuk gaat binnen het jaar is 0,04. Wat is de kans dat het blijft werken? _____
- 13.** Leg uit waarom de som van de kansen van alle uitkomsten samen altijd 1 is.

- 14.** Waarom is een kans nooit groter dan 1 en nooit kleiner dan 0?

4 Kans of meting?

Beslis en leg uit in één zin.

- 15.** Je gooit 10 keer met een munt en krijgt 7 keer kop. Betekent dat dat de kans op kop niet een half is?

- 16.** Een dobbelsteen gaf vier keer op rij geen zes. Is de kans op een zes bij de volgende worp daardoor groter?

- 17.** De wet van Laplace mag je alleen gebruiken als alle uitkomsten even waarschijnlijk zijn.

☐ waar ☐ niet waar

- 18.** Waarom mag je de wet van Laplace niet gebruiken om de kans te berekenen dat het morgen regent?

5 Tellen in een situatie

Werk uit. Schrijf telkens op hoeveel gunstige gevallen en hoeveel gevallen in totaal.

- 19.** Een rad heeft 20 even grote vakjes: 4 met een prijs, de rest leeg. Wat is de kans op een prijs, en wat is de kans op niets?

- 20.** Een school van 400 leerlingen heeft 240 meisjes, waarvan 60 in het vijfde jaar. Wat is de kans dat een willekeurige leerling een meisje uit het vijfde jaar is?

- 21.** In een doos liggen 12 lampen, waarvan 3 stuk. Je neemt er één. Wat is de kans dat ze werkt?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De woorden

- 1** de uitkomstenverzameling
- 2** een gebeurtenis
- 3** de wet van Laplace
- 4** het complement
- 5** 36. Zes mogelijkheden voor de eerste maal zes voor de tweede.

2. Kansen uitrekenen

$$\mathbf{6} \quad \frac{1}{2}a) - \frac{1}{3}b) - \frac{1}{4}c) - \frac{1}{19}d) -$$

$$\mathbf{7} \quad \frac{1}{4}a) - \frac{1}{2}b) - \frac{1}{6}c) - \frac{1}{30}d) -$$

$$\mathbf{8} \quad \frac{3}{10} -$$

$$\mathbf{9} \quad \frac{12}{25} -$$

3. Complement en som

$$\mathbf{10} \quad 0,65$$

$$\mathbf{11} \quad \frac{25}{56} -$$

$$\mathbf{12} \quad 0,96$$

- 13** Er moet altijd iets gebeuren. Alle uitkomsten samen vormen de hele uitkomstenverzameling, en dat is zekerheid.
- 14** Het aantal gunstige gevallen kan niet groter zijn dan het totaal, en niet negatief. 0 betekent onmogelijk, 1 betekent zeker.

4. Kans of meting?

- 15** Nee. Bij weinig worpen kan de uitkomst flink afwijken van de kans. Hoe meer worpen, hoe dichter de verhouding bij een half komt.
- 16** Nee. De dobbelsteen heeft geen geheugen: de kans blijft een zesde.
- 17** waar
- 18** Regen en geen regen zijn niet even waarschijnlijk, en je kan de gevallen niet eerlijk tellen. Daarvoor heb je gegevens nodig, geen symmetrie.

5. Tellen in een situatie

- 19** 4 gunstige op 20, dus een vijfde of 0,2. De kans op niets is vier vijfde of 0,8.
- 20** 60 op 400, dus drie twintigsten of 0,15.
- 21** 9 werkende op 12, dus drie vierde of 0,75.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.